

# TRUSTIA AI — YÖNETİCİ ÖZETİ & KURUMSAL BİLGİ DÖKÜMÜ

SAE Seviye-4 Otonom Araç Dönüşüm Kiti ve Deterministik Seyrüsefer Mimarisi • Eylül 2026

|                                                                        |                                                                            |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Kurucu & Sistem Mimarı:<br>Murat Furkan Bayram (17 Yaşında, %80 Hisse) | T.C. Savunma Sanayii Tescili:<br>SSB 100/100 Tam Puan (Belge: L2zPtN4X1ZJ) | Yazılım & Test Olgunluğu:<br>16.000 Satır C++/Python, 1.301 Yeşil Test    |
| Kuluçka & Merkez:<br>İTO BTM Fulya Kampüsü, Şişli                      | KOSGEB & TÜBİTAK:<br>KOSGEB İleri Girişimci & ARBİS Milli Araştırmacı      | Küresel Meydan Okuma:<br>Dubai World Challenge 1.2M\$ (Resmen Gönderildi) |

## 1. ŞİRKET VE VİZYON ÖZETİ

Trustia AI, seri üretim elektrikli binek araçları (öncelikle Hyundai Ioniq 5 E-GMP platformu) 48 saat içinde tak-çalıştır donanım ve yazılım kiti ile SAE Seviye-4 otonom Robotaksi'ye dönüştüren derin teknoloji girişimidir. Sektördeki Waymo ve Cruise gibi oyuncuların araç başına 250.000\$+ özel araç üretim maliyetlerine karşılık; Trustia 35.000\$'lık modüler dönüşüm kitiyle %70 maliyet avantajı ve 14 aylık yatırım geri dönüş süresi (ROI) sunmaktadır.

## 2. ÖZGÜN DETERMINİSTİK YAZILIM VE MİMARİ ÜSTÜNLÜK

Otonomi motorumuz, kara kutu yapay zekalar yerine matematiksel ispatlı deterministik algoritmalarla çalışır:

- Rota & Yörünge Planlama: Hibrit A\* (Hybrid A\*) kinematik planlayıcı (Araç dönüş yarıçapını ve Ackermann dinamiğini 50ms altında çözer).
- GNSS-Bağımsız Konumlandırma: 400Hz ESKF + 3D NDT LiDAR SLAM (Tünellerde, gökdelen vadilerinde ve GPS karartmasında 5 cm hassasiyet).
- Lateral & Boylamsal Kontrol: Pure Pursuit & Adaptive PID kontrolcüler (CAN-FD üzerinden direksiyon açısı ve SCC hız enjeksiyonu).
- Güvenlik & Failsafe: ISO 26262 ASIL-D uyumlu Minimal Risk Maneuver (MRM) ve Zero-Trust CAN-FD güvenlik duvarı.
- Otomatik Test Validasyonu: Yazılım çekirdeğimiz 1.301/1.301 otomatik birim ve entegrasyon testinden %100 başarıyla geçmiştir.

## 3. DONANIM MİMARİSİ (HYUNDAI IONIQ 5 SEVİYE-4 RETROFIT KİTİ)

| Bileşen              | Marka / Model                  | Teknik İşlev & Protokol                                              |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Çatı LiDAR           | Ouster OS2-128 Rev 7           | 128 Lazer kanalı, 200m menzil, 2.6M nokta/sn, 360° algılama          |
| Kör Nokta LiDAR (2x) | Livox Mid-360                  | Ön ve arka tampon kör nokta sıfırlama, IP67 koruma                   |
| Radar (2x)           | Continental ARS 408-21 (77GHz) | 250m menzil, yoğun sis/kum fırtınası/çöl sıcaklığı dayanımı          |
| Merkezi Beyin        | NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB    | 275 TOPS AI işlem gücü, Seeed J501 Carrier, 12V regülasyon           |
| Araç Veri Arayüzü    | Kvaser U100 CAN-FD             | 5 Mbps CAN-FD veri yolu, galvanik izolasyon, LKAS/SCC sürüş kontrolü |
| Telemetri & C2       | Teltonika RUTX50 5G & V2X      | Çift SIM, sub-20ms C-V2X ve Dubai Pulse / Akıllı Şehir MQTT köprüsü  |

## 4. FİNANSAL MODEL, BİRİM EKONOMİ & YATIRIM TURU

Gelir Modeli: 35.000\$ Kit Satışı (%35 brüt kâr) + Kilometre başı 0.18\$ veya araç başı aylık 450\$ Autonomy-as-a-Service (AaaS) sürekli yazılım geliri.

Birim Ekonomi: Dönüştürülen her araç filo sahibine yılda 55.500\$ net operasyonel tasarruf ve kâr sağlar.

Aranan Yatırım: 500.000\$ USD (Pre-Seed / 5M\$ Post-Money Cap ile SAFE). Fonun %45'i donanım tedariği ve test araçlarına, %35'i mühendislik kadrosuna, %15'i pist testlerine ayrılacaktır.

İletişim & Randevu: Murat Furkan Bayram (Kurucu & CEO) | +90 537 064 0460 | kariyer@trustia.com.tr | İTO BTM Fulya Kampüsü, Şişli / İstanbul